# 統計　基礎編

中村　哲久

# 参考資料

今日から
始める
統計学
臨床研究で
活用するための学び方
統計を
身につける
5つのステップ
株式会社データシード
吉田寛輝
5 Steps to
Learn
Statistics
統計を
使いこなすための秘訣
研究目的が明確なら、統計はシンプル

# 統計は目的のための道具でしかない

1. データを取り
2. 処理して解析
3. 解釈し
4. 可視化してみんなに伝える

# 統計の役割

# 統

データを眺めるだけ
何も分からない

「一つにまとめる」

平均値や分散などの指標に変換 → 要約

要約統計量

# 統計の役割

行き当たりばったりで研究しない

# 計

「計画する」

事前に計画したものだけが検証的な結果とする

推定、検定する

# 統計とは

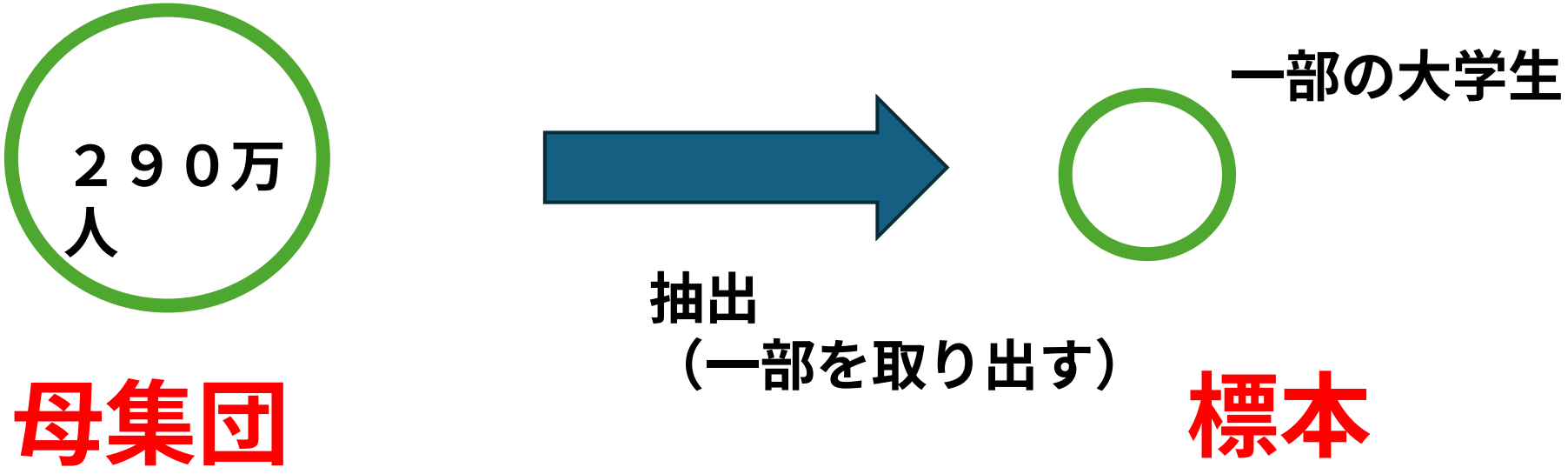
手元のデータの特徴を見る

データから母集団を推定する

# 推定とは

例：日本全国の大学生の身長の平均を知りたい

大学生 290 万人　「何人か抜き出す」



10 人から４人を抜き出し平均値を計算せよ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.9 | 150.3 | 158.3 | 165.2 | 148.8 | 165.9 | 151.6 | 161.0 | 170.1 | 161.1 |

４人の平均　　１••• 160.4

２・・・ 158.8

３・・・ 159.2

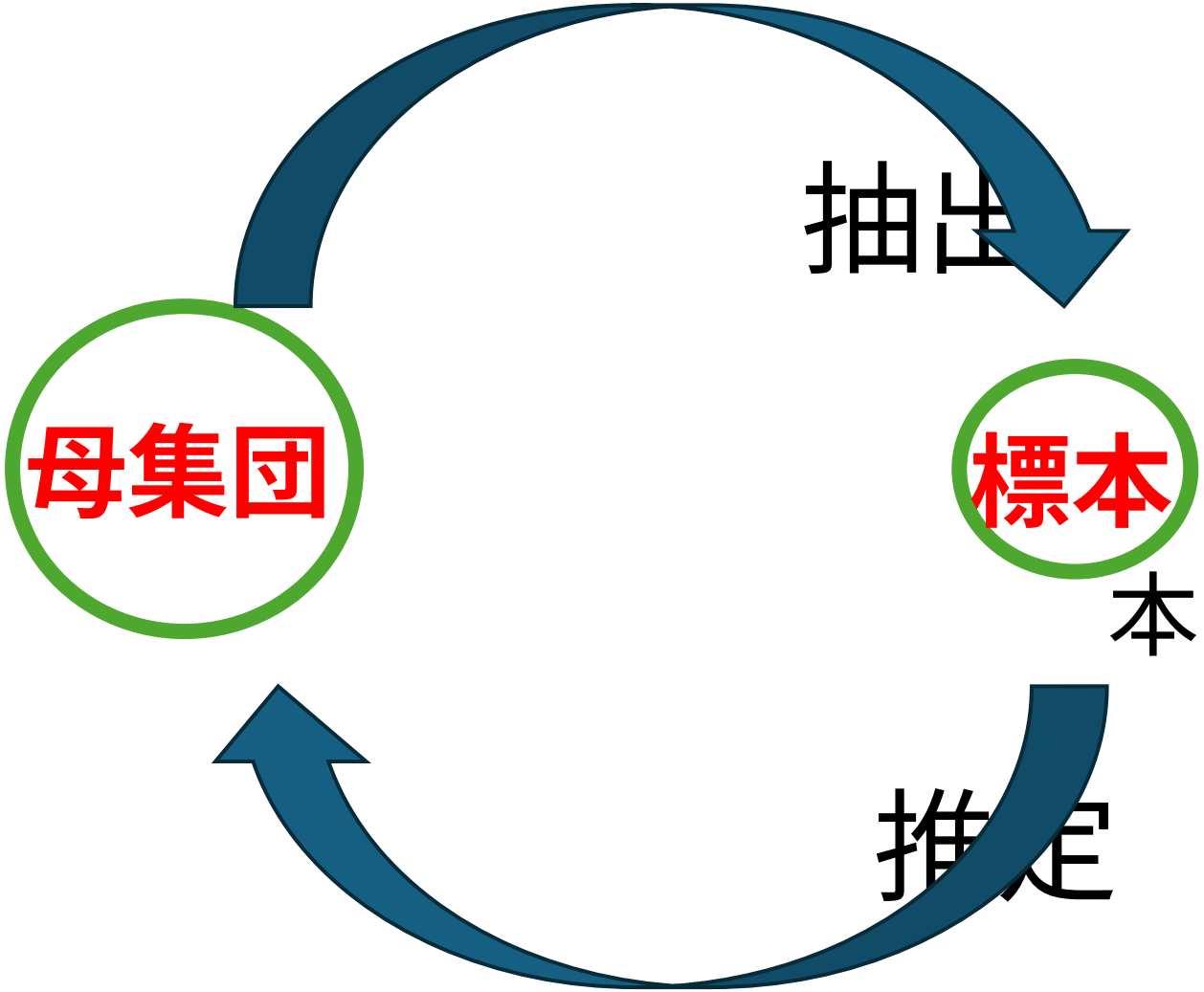
10 人の平均　160.0

標本平均はいくつもある⇒推定値

母平均は１つしかない⇒真値

**母平均と標本平均は異なる**

**標本平均同士も異なる**




本当に知りたいのは母平均

母集団を何にするかは自

10 人から４人を抜き出し平均値を計算せよ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.9 | 150.3 | 158.3 | 165.2 | 148.8 | 165.9 | 151.6 | 161.0 | 170.1 | 161.1 |

４人の平均　　１••• 160.4

２・・・ 158.8

３・・・ 159.2

10 人の平均　160.0

標本平均はいくつもある⇒推定値

母平均は１つしかない⇒真値

**母平均と標本平均は異なる**

**標本平均同士も異なる**

# 母集団と標本は異なる

標本は母集団を適切に反映している？

偏った傷病者が組み込まれてないか？

# 標本平均同士も異なる

その研究はたまたまでは？

➡ 過去の研究と比較する

➡ 手元のデータだけに固執しない

# 臨床研究を計画する

**臨床研究は計画が命**

# 計画＞解析

目的は何？　データのとり方、仮説、考察

1. 知りたいこと（クリニカルクエスチョン）は？
2. 統計的な有意差を出すには？
3. データを取る

**やみくもにデータを取って適当に解析しない**

研究

クリニカルクエスチョンを設置

先行研究のレビュー

研究の背景、目的、仮説をまとめ

研究の方法を固める

研究の実施

データ収集

解析

Discussion

Title

論文

Introduction

Method

Result

Abstract.